

AULA 24 — Cone

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular volume e áreas do cone, usando altura, raio e geratriz e relações métricas.

Pré-requisitos

Círculo, Pitágoras e áreas.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Estrutura

Cone possui uma base circular e um vértice. A altura é perpendicular à base. A geratriz g é o segmento da lateral do cone que liga o vértice a um ponto da circunferência da base.

No cone reto, r , h e g formam um triângulo retângulo.

2. Volume

O volume do cone é um terço do volume do cilindro de mesma base e altura.

$$V = (\pi r^2 h) / 3$$

3. Área lateral e total

A área lateral do cone reto é $\pi r g$. A área total soma a base πr^2 .

Não use h no lugar de g na área lateral.

$$Al = \pi r g; At = \pi r (g + r)$$

4. Relação pitagórica

Em cone reto, $g^2 = r^2 + h^2$. Se duas dessas medidas são conhecidas, encontre a terceira com Pitágoras.

$$g^2 = r^2 + h^2$$

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Separe raio, altura e geratriz. Volume usa altura; área lateral usa geratriz. Em cone reto, Pitágoras liga as três.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Volume

1. $r=6$ cm, $h=10$ cm.

2. $V=\pi \cdot 36 \cdot 10/3$.

Resposta: $V=120\pi$ cm³.

Exemplo resolvido 2 — Geratriz

1. $r=5$ cm e $h=12$ cm.

2. $g^2=25+144=169$.

Resposta: $g=13$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Área lateral

1. $r=4$ cm e $g=9$ cm.

2. $Al=\pi \cdot 4 \cdot 9$.

Resposta: $Al=36\pi$ cm².

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

No cone reto, mostre por que r , h e g formam um triângulo retângulo. Depois identifique qual deles aparece em volume e qual em área lateral.

Fórmulas e relações essenciais

$$V = \pi r^2 h / 3$$

$$Al = \pi r g$$

$$At = \pi r (g + r)$$

$$g^2 = r^2 + h^2$$

Dica de prova

- Na área lateral, use a geratriz.
- No volume, use a altura perpendicular.
- Cone reto permite Pitágoras entre r , h e g .

Erros que mais derrubam candidatos

- Trocar g por h na área lateral.
- Esquecer o $1/3$ do volume.
- Usar diâmetro como raio.

Resumo para revisão

- $V = \pi r^2 h / 3$.
- $Al = \pi r g$.
- $g^2 = r^2 + h^2$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.